3

Les fonctions trigonométriques

3.1. Exercices supplémentaires

Exercice S3.1 ⋆☆☆ | C2

Sans calculatrice, donne les zéros de sin, de cos et de tan dans l'intervalle $[-2\pi; 2\pi]$.

Exercice S3.2 ⋆⋆☆ | C3

Sans calculatrice, compare $\cos 1$ et $\cos 2$, puis $\sin 1$ et $\sin 3$. Justifie à l'aide des graphiques.

Exercice S3.3 ⋆⋆☆ | A5

Combien de solutions l'équation $\cos x = 0{,}9$ a-t-elle dans $[0; 5\pi]$? Calcule-les (quatre décimales).

Exercice S3.4 ⋆⋆⋆ | C5

Les fonctions suivantes sont-elles périodiques ? Si oui, donne leur période. (a) $f(x) = \sin x + x$; (b) $g(x) = |\sin x|$.